Statistiques : fiche d’exercices

3P · moyenne, médiane, étendue, fréquence, probabilité

Exercice 1

Voici les températures, en degrés Celsius, relevées sur 7 jours : 10 ; 12 ; 9 ; 9 ; 12 ; 14 ; 13.

a. Calculer la température moyenne, au dixième près.
b. Calculer la température médiane.
c. Calculer l’étendue de cette série.

Exercice 2

Lors d’une compétition de surf, cinq juges attribuent une note entre 0 et 10 à chaque vague.

Score d’une vague : on élimine la plus grande et la plus petite note. Le score est la moyenne des trois notes restantes, arrondie au dixième.

À Teahupo’o, une surfeuse a obtenu ces notes pour sa 4e vague :

Juge	1	2	3	4	5
Note sur 10	6,7	5,4	7,5	8,2	7,7

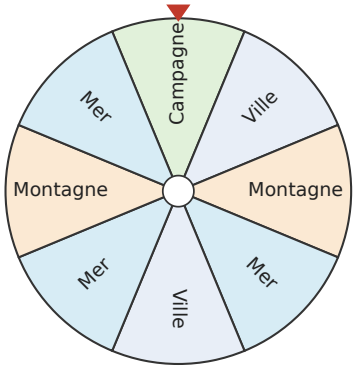
1. Expliquer, à l’aide d’un calcul, pourquoi son score est 7,3.
2. Résultat de fin de session : somme des deux meilleurs scores. Scores de deux surfeuses :

	Vague 1	**Vague 2**	**Vague 3**	**Vague 4**	**Vague 5**
Surfeuse 1	6,8	8,5	8,8	6,7	7,4
Surfeuse 2	1,9	4,8	0,2	7,3	7,3

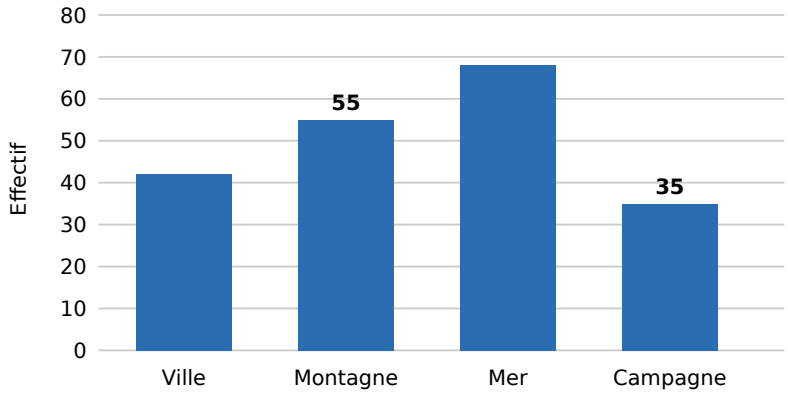
   a. Calculer le résultat de la surfeuse 1.
   b. La surfeuse 2 a obtenu 14,6. Qui a gagné la finale ? Justifier.

Exercice 3

Lors d'une promotion, une agence de voyage propose un tirage au sort permettant de gagner une journée de vacances. Chaque client fait tourner la roue ci-contre, partagée en 8 secteurs de même mesure. Dans cet exemple, le client gagne une journée de vacances à la campagne.



L'agence présente les résultats des tirages au sort, effectués sur une semaine, dans le diagramme ci-dessous.



1. Indiquer le nombre de fois où la roue s'est arrêtée sur un secteur « Ville ».
2. Montrer que le nombre total de tirages au sort effectués cette semaine-là est 200.
3. Calculer la fréquence d'apparition du secteur « Montagne ».

On fait tourner la roue.

4. À l'aide des informations sur la roue, calculer la probabilité de s'arrêter sur « Montagne ».
5. Elsa pense qu'elle a plus de chances de gagner une journée à la montagne qu'à la ville. A-t-elle raison ou tort ? Justifier.

Exercice 4

On a réalisé 100 lancers d'un dé à 8 faces.

Vocabulaire : le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle un **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Score	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	16	9	12	12	10	18	12	11

1. **Réécrire la série statistique.** Écrire chaque score autant de fois qu'il est apparu : le score 1 est apparu 16 fois, donc on écrit « 1 ; 1 ; 1 ; … » seize fois, puis le score 2 neuf fois, etc.

.....

.....

.....

2. **Calculer l'étendue** des scores.
3. **Trouver le score médian.**

> Aide : il y a 100 valeurs, un nombre pair. Les deux valeurs centrales sont la 50e et la 51e de la série rangée. Sur ta série réécrite, compte pour les trouver.

4. **Calculer la moyenne** des scores, arrondie au dixième.

> Aide : dans ta série réécrite, additionner les 16 « 1 » revient à calculer 1 × 16. Complète la dernière ligne du tableau.

Score	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	16	9	12	12	10	18	12	11
Somme de ces scores (score × nombre d'apparitions)								

Somme de tous les scores : ..... Moyenne = ... ÷ 100 ≈ .....

Exercices adaptés de Coopmaths.fr (CC-BY-SA) ; exercice 4 modifié (réécriture de la série).